Lista 4

Zadanie 1 (1 punkt). *Liczby Fibonacciego* to następująco zdefiniowany ciąg liczbowy:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, \\ a_1 &= 1, \\ a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} \text{ (dla } n \geqslant 2). \end{aligned}$$

Napisz funkcje obliczające wartość a_n trzema sposobami: iteracyjnie, rekurencyjnie, oraz z wykorzystaniem wzoru[1]:

$$a_n = \left\lfloor \frac{\phi^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \ \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Ze względu na sposób, w jaki Python reprezentuje liczby rzeczywiste, implementacja za pomocą wzoru może nie zwracać poprawnych wyników. Znajdź najmniejsze n, dla którego wersja używająca wzoru podaje wynik różniący się od rzeczywistego.

Zadanie 2 (1 punkt). Użyj funkcji `gcd` z wykładu (lub z modułu `math`) do napisania funkcji `simplify(p,q)`, która dla podanych liczb całkowitych `p` i `q` zwraca parę (krotkę) liczb całkowitych p', q' taką, że:

- $p'/q' =$ `p/q`,
- p'/q' jest ułamkiem nieskracalnym,
- q' jest dodatnia.

Możesz założyć, że parametr `q` jest różny od 0.

Zadanie 3 (1 punkt). Napisz funkcję `binom_max(t)`, która dla podanego `t` (liczba `float`) znajduje najmniejsze naturalne `n` takie, że czas wykonania wywołania `binom(n, n // 2)` wynosi co najmniej `t` sekund. Następnie znajdź takie `n` dla `t` = 3 i wykonaj tabelkę przedstawiającą czasy wywołań `binom(n, k)` dla `k` $= 0, 1, \ldots,$ `n`. Funkcja `binom(n, k)` znajduje się w materiałach do wykładu (plik `binom.py`).

Zadanie 4 (1 punkt). Napisz funkcję `avg_even_indices(lst)`, która dla listy (lub krotki) liczb `lst` zwraca średnią z liczb znajdujących się na parzystych indeksach listy. Przykładowo, `avg_even_indices([1, 7, 3, 10, 11]) == 5`.

[1] $\lfloor x \rfloor$, czyli *podłoga z* x: zaokrąglenie x w dół.